آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار (SDR)

دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

گزارش آزمایش ۰

راه‌اندازی محیط و نصب نرم‌افزارها

Environment and Toolchain Setup

تیم ersa

میرعلیاری امیرمهدی
محمدیان محمد

جلسه: تاریخ ۶ چهارشنبه ۱۴۰۵ آبان (2026-10-28)
گروه: چهارشنبه
تیم: وب‌سایت https://ersa-sdr.github.io

نیم‌سال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶

فهرست

۱ هدف ۲

۲ تجهیزات و محیط ۲

۲.۱ سخت‌افزار ۲

۲.۲ لپ‌تاپ‌ها ۲

۳ تنظیم کارت شبکه ۳

۴ مسیر الف: **MATLAB** و بسته‌ی پشتیبانی پلوتو ۳

۴.۱ سازگاری اعداد نمایشگر با نظریه ۴

۴.۲ تحلیل طیف ۵

۵ مسیر ب: **Radioconda**، **GNU Radio** و نرم‌افزارهای آماده ۵

۵.۱ نصب Radioconda و GNU Radio ۵

۵.۲ فلوگراف آزمون ۶

۵.۳ نرم‌افزارهای آماده‌ی پایش طیف ۶

۶ مسیر ج: اوبونتو در کنار ویندوز ۷

۷ مسیر د: **VS Code**، پایتون و **pyadi-iio** ۸

۸ ایمنی ۹

۹ عیب‌یابی ۹

۱۰ جدول تحویل ۱۰

۱۱ جمع‌بندی و برنامه‌ی تکمیل ۱۰

۱۲ استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ۱۱

۱ هدف

هدف این آزمایش برپا کردن محیط نرم‌افزاری درس روی لپ‌تاپ‌های تیم و آزمودن هر مسیر با اتصال واقعی به دستگاه ADALM-Pluto آزمایشگاه است [1]. دستورکار چهار مسیر مستقل تعریف می‌کند (جدول ۱) که همه از راه کتابخانه‌ی libiio و نشانی اتصال `ip:192.168.1.10` به دستگاه وصل می‌شوند (شکل ۱). در این گزارش نتیجه‌ی هر مسیر، داده‌های ثبت‌شده، مشکلاتی که پیش آمد و راه‌حل آن‌ها آمده است.

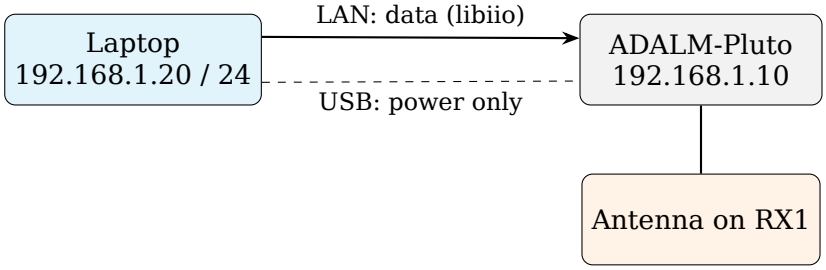
جدول ۱: چهار مسیر نصب و وضعیت هر کدام (جزئیات در بخش ۱۱)

مسیر	ابزار	خروجی آزمون	وضعیت
الف	MATLAB و بسته‌ی پشتیبانی پلوتو	شناسایی دستگاه از راه شبکه و طیف باند GSM900	کامل (لپ‌تاپ ۲)
ب	Radioconda، GNU Radio و نرم‌افزارهای آماده	فلوگراف و دست‌کم دو نرم‌افزار آماده‌ی طیف	نصب و پیکربندی کامل؛ GRC تأییدشده
ج	اوبونتو در کنار ویندوز	`iio_info` و GRC روی اوبونتو	در برنامه‌ی تکمیل
د	VS Code، پایتون و pyadi-iio	اسکریپت پایتون نمونه‌ی I/Q می‌گیرد	نصب کامل؛ اسکریپت نوشته و ذخیره شد

۲ تجهیزات و محیط

۲.۱ سخت‌افزار

دستگاه رادیو نرم‌افزاری آزمایشگاه با دو کابل به لپ‌تاپ وصل می‌شود: کابل USB فقط برای تغذیه و کابل LAN برای همه‌ی داده‌ها (شکل ۱). یک آنتن GSM/LTE روی درگاه RX1 بسته شد و درگاه فرستنده خالی ماند؛ در این آزمایش هیچ ارسالی انجام نشد. دستور `iio_attr -u ip:192.168.1.10 -C` نشان داد دستگاه آزمایشگاه یک مدل سازگار با پلوتو از شرکت PUZHI (PZSDR P201PRO) با تراشه‌ی AD9361 است، نه تراشه‌ی AD9363 که دستورکار فرض کرده. به همین دلیل بازه‌ی فرکانسی گیرنده از 70 MHz تا 6 GHz است، نه 325 MHz تا 3.8 GHz، و باند رادیو FM هم بدون گسترش بازه در دسترس است. (این خوانش در آغاز جلسه‌ی ۱ انجام شد.)



شکل ۱: اتصال دستگاه به لپ‌تاپ: داده از راه LAN و برق از راه USB

۲.۲ لپ‌تاپ‌ها

کار روی دو لپ‌تاپ تیم انجام شد. جدول ۲ نشان می‌دهد هر مسیر روی کدام لپ‌تاپ آزموده شد.

جدول ۲: لپ‌تاپ‌های تیم و مسیرهای آزموده‌شده روی هر کدام

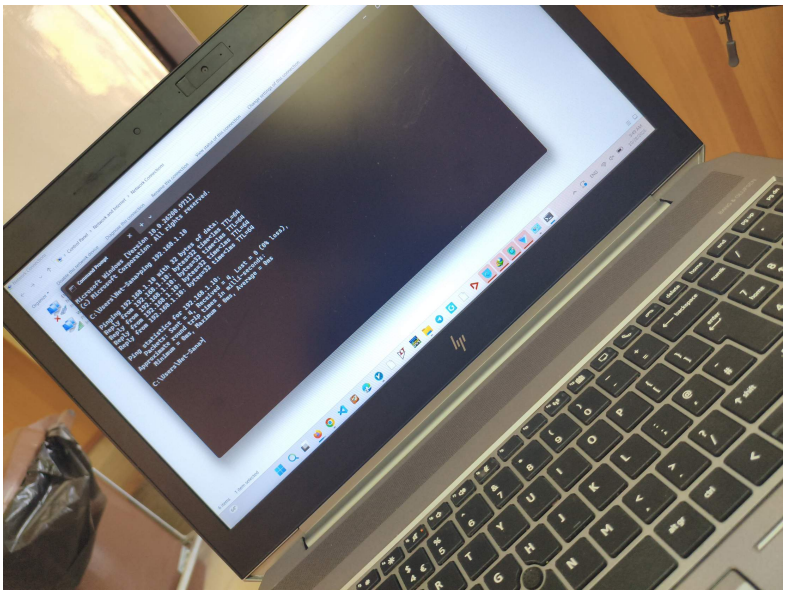
مسیرها	سیستم‌عامل	لپ‌تاپ
شبکه، ب (Radioconda، GRC، SDR++، SDRangel)، د	ویندوز ۱۱	لپ‌تاپ ۱ (امیرمهدی، HP ZBook)
الف (MATLAB)، ب (SDR++)	ویندوز ۱۱	لپ‌تاپ ۲ (مبین جلودار)[1]

۳ تنظیم کارت شبکه

کارت شبکه‌ی سیمی لپ‌تاپ با نشانی ثابت `192.168.1.20` و ماسک `255.255.255.0` تنظیم شد و خانه‌های دروازه و DNS خالی ماندند تا اینترنت Wi-Fi قطع نشود. شرط برقراری ارتباط مستقیم این است که دو نشانی در یک زیرشبکه باشند:

$$\underbrace{192.168.1.20}_{\text{laptop}} \wedge 255.255.255.0 = \underbrace{192.168.1.10}_{\text{Pluto}} \wedge 255.255.255.0 = 192.168.1.0 \qquad (۱)$$

که در آن $\wedge$ و منطقی بیت‌به‌بیت است. آزمون `ping 192.168.1.10` هر چهار بسته را با زمان رفت‌وبرگشت کمتر از یک میلی‌ثانیه و اتلاف صفر درصد برگرداند (شکل ۲). این زمان کوتاه با یک اتصال مستقیم کابلی بدون سوئیچ میانی سازگار است.



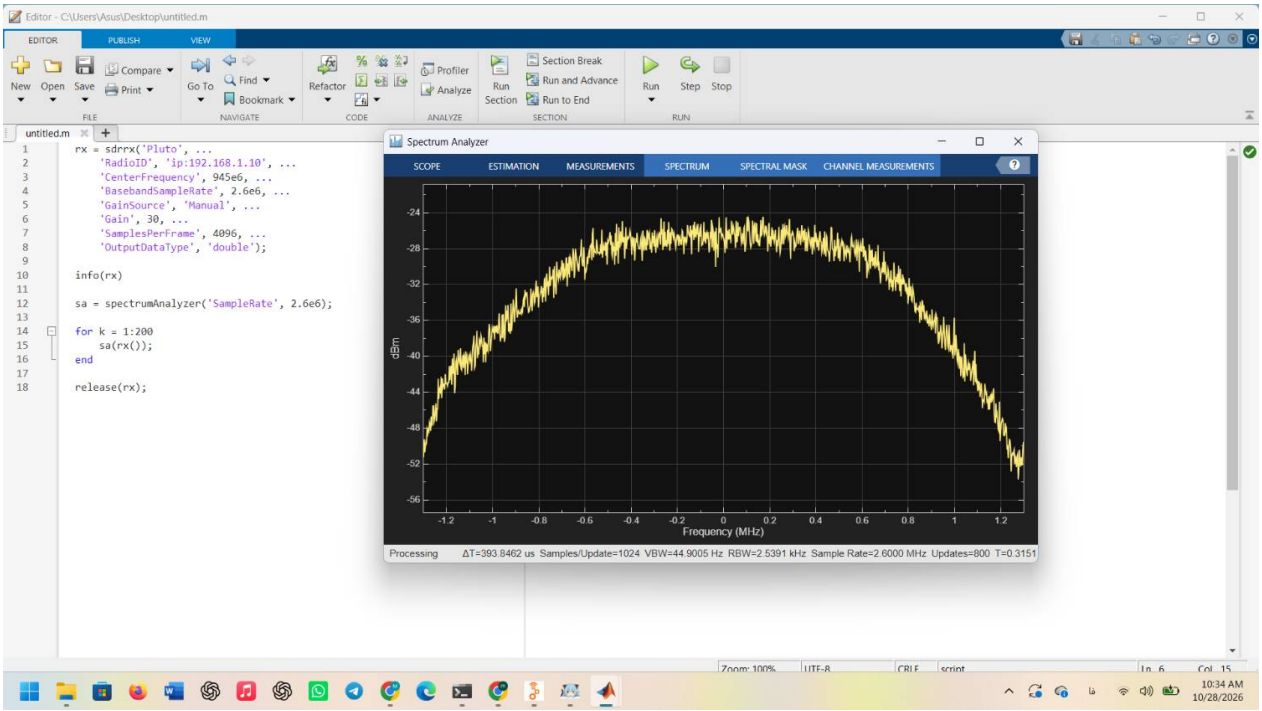
شکل ۲: نتیجه‌ی آزمون ping روی لپ‌تاپ ۱: چهار پاسخ، اتلاف صفر درصد

۴ مسیر الف: MATLAB و بسته‌ی پشتیبانی پلوتو

بسته‌ی پشتیبانی پلوتو روی لپ‌تاپ ۲ نصب شد و آزمون اتصال دستورکار با یک تغییر اجرا شد: بهره‌ی گیرنده به‌جای ۲۰ روی ۳۰ دسی‌بل (سقف مجاز با آنتن) گذاشته شد. اتصال از راه شبکه با `'RadioID','ip:192.168.1.10'` برقرار شد و نمایشگر طیف spectrumAnalyzer در فرکانس مرکزی 945 MHz با نرخ نمونه‌ی 2.6 MS/s طیف را نشان داد (شکل ۳). اسکریپت اجراشده:

```
rx = sdrrx('Pluto', ...
    'RadioID', 'ip:192.168.1.10', ...
    'CenterFrequency', 945e6, ...
```

```
    'BasebandSampleRate', 2.6e6, ...
    'GainSource', 'Manual', ...
    'Gain', 30, ...
    'SamplesPerFrame', 4096, ...
    'OutputDataType', 'double');
info(rx)
sa = spectrumAnalyzer('SampleRate', 2.6e6);
for k = 1:200
    sa(rx());
end
release(rx);
```



شکل ۳: آزمون مسیر الف روی لپ‌تاپ ۲: اسکریپت دستورکار و طیف دریافتی در 945 MHz

۴.۱ سازگاری اعداد نمایشگر با نظریه

نمایشگر طیف با تبدیل فوریه‌ی ۱۰۲۴ نقطه‌ای کار می‌کند. وضوح فرکانسی (فاصله‌ی دو خانه‌ی تبدیل فوریه) و طول زمانی هر قاب برابرند با

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{2.6 \times 10^6}{1024} \approx 2.5391 \text{ kHz}, \tag{۲}$$

$$\Delta T = \frac{N}{f_s} = \frac{1024}{2.6 \times 10^6} \approx 393.846 \ \mu\text{s}. \tag{۳}$$

نوار وضعیت نمایشگر در شکل ۳ وضوح را 2.5391 kHz و طول قاب را 393.8462 µs نشان می‌دهد؛ یعنی هر دو عدد دقیقاً با محاسبه یکی‌اند. محور افقی از $-f_s/2$ تا $+f_s/2$ کشیده شده و فرکانس رادیویی هر نقطه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$f_{\text{RF}} = f_c + f_{\text{bb}}, \qquad f_{\text{RF}} \in [943.7,\ 946.3] \text{ MHz}. \tag{۴}$$

۴.۲ تحلیل طیف

طیف شکل ۳ چند حامل باریک GSM (با پهنای حدود 200 kHz) که دستورکار انتظارش را داشت نشان نمی‌دهد. به‌جای آن، یک ناحیه‌ی تقریباً تخت در حدود -28 dB دیده می‌شود که از حدود ± 0.6 مگاهرتز به بعد افت می‌کند و در لبه‌های نمایش (± 1.25 مگاهرتز) به حدود -52 dB می‌رسد. برداشت ما این است که فرکانس 945 MHz درون یک سیگنال پهن‌باند قرار دارد که کل پنجره‌ی 2.6 مگاهرتزی را پر می‌کند؛ در جلسه‌ی آزمایش ۱ هم در همین محدوده یک بلوک تخت حدود 4.4 مگاهرتزی (از حدود 942 تا 946.4 مگاهرتز) دیدیم. بنابراین شکل افت دو طرف احتمالاً پاسخ فیلترهای گیرنده است، نه شکل خود سیگنال. برای دیدن حامل‌های باریک GSM باید فرکانس مرکزی را به بیرون این بلوک (مثلاً حدود 952.5 MHz) برد. یادآوری: واحد dBm روی محور عمودی کالیبره نیست و فقط سطح نسبی را نشان می‌دهد.

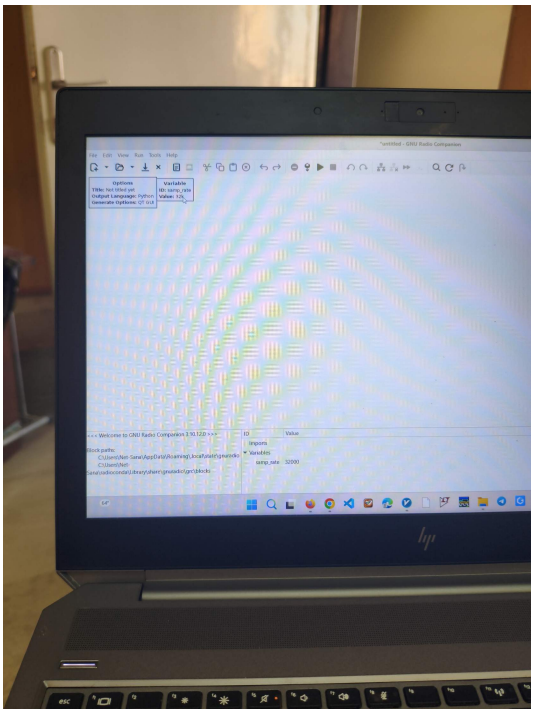
جدول ۳: ثبت نتیجه‌ی مسیر الف (جدول ۵ دستورکار)

مقدار ثبت‌شده	مورد
در برنامه‌ی تکمیل ثبت می‌شود (بخش ۱۱)	شماره‌ی سریال دستگاه (از `info(rx)`)
3669-dirty (با `iio_attr -C`)	نسخه‌ی سفت‌افزار
با `iio_attr -C`: PUZHI PZSDR P201PRO (سازگار با پلوتو)، تراشه‌ی AD9361	مدل دستگاه و تراشه
چون تراشه AD9361 است، بازه‌ی گسترده از پیش فعال است و به `configurePlutoRadio` نیازی نبود (`frequency_available`: 70 MHz تا 6 GHz)	بازه‌ی فرکانسی فعال‌شده
بله، طیف در 945 MHz دریافت شد؛ اما در این فرکانس یک سیگنال پهن‌باند دیده شد، نه حامل‌های باریک GSM	آیا طیف GSM900 دیده شد؟

۵ مسیر ب: Radioconda، GNU Radio و نرم‌افزارهای آماده

۵.۱ نصب Radioconda و GNU Radio

نصب‌کننده‌ی ویندوز Radioconda روی لپ‌تاپ ۱ به‌صورت Just Me نصب شد. نسخه‌ی GNU Radio نصب‌شده 3.10.12.0 است (شکل ۴). بسته‌ی gr-iio همراه Radioconda نصب می‌شود و بلوک‌های PlutoSDR Source و PlutoSDR Sink بدون نصب جداگانه در دسترس بودند.



شکل ۴: پنجره‌ی GNU Radio Companion روی لپ‌تاپ ۱ با نسخه‌ی 3.10.12.0

۵.۲ فلوگراف آزمون

فلوگراف آزمون دستورکار با بلوک PlutoSDR Source و QT GUI Frequency Sink ساخته شد، با این تنظیمات: نشانی `ip:192.168.1.10`، فرکانس 945 MHz، نرخ نمونه‌ی 2.6 MS/s، پهنای باند 2 MHz و بهره‌ی دستی 20 dB. متغیر samp_rate هم روی همان مقدار گذاشته شد. پارامترهای بلوک منبع:

```
PlutoSDR Source
  IIO context URI : ip:192.168.1.10
  LO Frequency    : 945000000
  Sample Rate     : samp_rate (2600000)
  RF Bandwidth    : 2000000      (Filter tab)
  Gain Mode (RX1) : Manual
  Manual Gain     : 20
QT GUI Frequency Sink
  Center Frequency: 945000000
  Bandwidth       : samp_rate
```

آزمون نهایی اتصال GRC به دستگاه از راه شبکه، در آغاز جلسه‌ی آزمایش ۱ با فلوگراف پایش lab01_monitor روی همین لپ‌تاپ انجام شد: طیف باند 935 تا 955 مگاهرتز با حامل‌های باریک GSM و بلوک‌های پهن‌باند دیده شد.

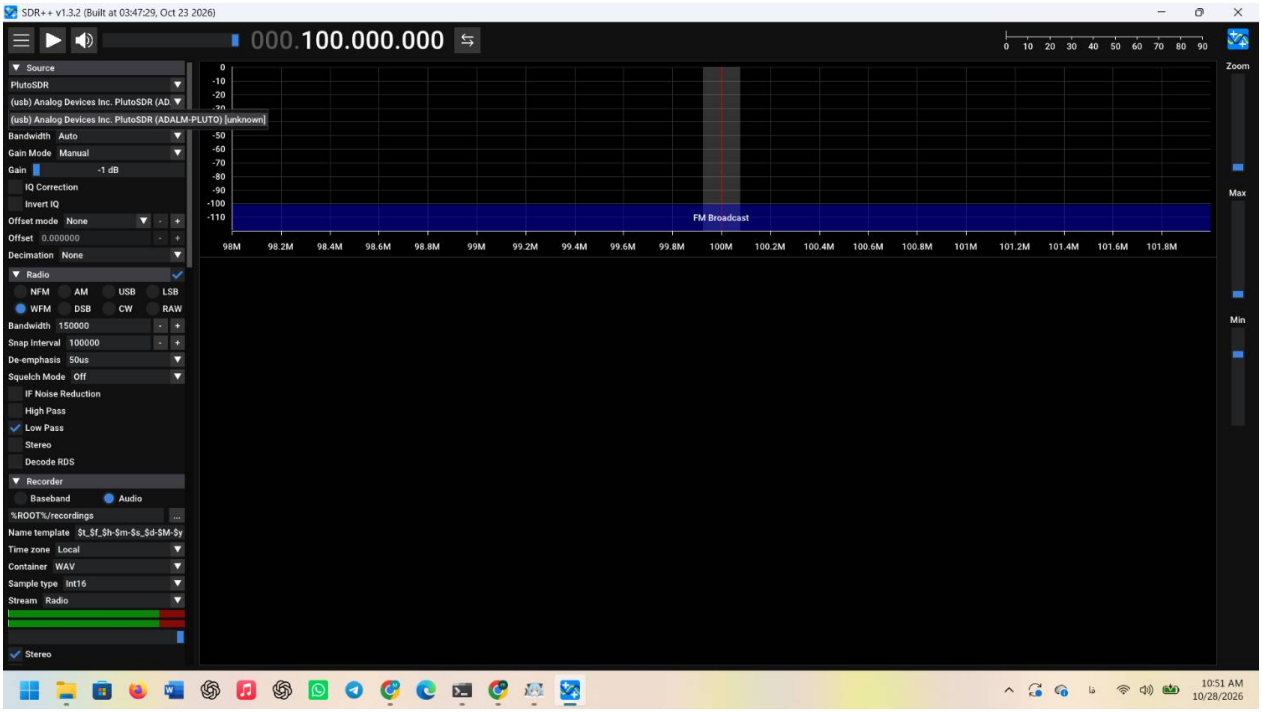
۵.۳ نرم‌افزارهای آماده‌ی پایش طیف

دستورکار دست‌کم دو نرم‌افزار از جدول ۶ را خواسته است. SDR++ و SDRangel نصب و پیکربندی شدند (جدول ۴):

- SDR++: منبع PlutoSDR، دستگاه Analog Devices Inc. PlutoSDR (usb)، حالت بهره‌ی دستی و فرکانس 945 MHz. نسخه‌ی 1.3.2 خانه‌ای برای نشانی دستی شبکه ندارد، پس دستگاه با درایور USB پلوتو شناسایی شد.
- SDRangel: در Preferences → Devices → User arguments ردیف PlutoSDR با آرگومان `uri=ip:192.168.1.10` اضافه شد و سپس از Add Rx device دستگاه جست‌وجو شد.

جدول ۴: نرم‌افزارهای آماده‌ی پایش طیف (جدول ۶ دستورکار)

نرم‌افزار	نصب شد؟	نتیجه
SDR++ v1.3.2	بله (هر دو لپ‌تاپ)	دستگاه فقط از راه USB و پس از نصب درایور پلوتو شناخته شد، با نام Analog Devices Inc. PlutoSDR (usb) (ADALM-PLUTO) (شکل ۵). تصویر طیف در برنامه‌ی تکمیل ثبت می‌شود.
SDRangel 8.0.0	بله (لپ‌تاپ ۱)	پیکربندی شد؛ دستگاه در فهرست گیرنده‌ها ظاهر نشد (جدول ۸)
SATSAGEN	–	گزینه‌ی جایگزین در برنامه‌ی تکمیل



شکل ۵: SDR++ روی لپ‌تاپ ۲: پلوتو فقط به‌صورت دستگاه USB در فهرست منبع دیده می‌شود

جدول ۵: ثبت نتیجه‌ی مسیر ب (جدول ۷ دستورکار)

مورد	مقدار ثبت‌شده
نسخه‌ی GNU Radio در Radioconda	3.10.12.0
آیا فلوگراف طیف GSM900 را نشان داد؟	بله؛ با فلوگراف پایش در آغاز جلسه‌ی ۱
دو نرم‌افزار آماده که نصب و آزموده شد	SDR++ (شناسایی دستگاه از راه USB) و SDRangel (پیکربندی)

۶ مسیر ج: اوبونتو در کنار ویندوز

نصب اوبونتو پارتیشن‌بندی دیسک را تغییر می‌دهد و دستورکار پیش از آن پشتیبان‌گیری کامل را لازم می‌داند؛ به همین دلیل این مسیر را با برنامه‌ی زیر، بیرون از جلسه انجام می‌دهیم. چون دستورکار آزمایش ۱ اجازه می‌دهد کار

روی ویندوز با Radioconda انجام شود، اجرای آزمایش‌ها به این مسیر وابسته نیست.

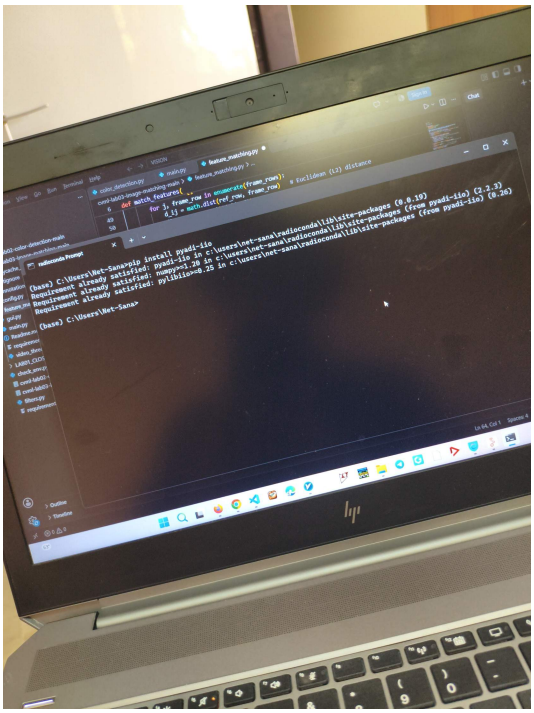
۱. پشتیبان‌گیری از داده‌های مهم و ساخت USB بوت‌شونده‌ی Ubuntu 24.04 LTS؛
۲. آزاد کردن دست‌کم 60 GB با Shrink Volume و خاموش کردن Fast Startup؛
۳. نصب در کنار ویندوز، تنظیم کارت سیمی روی 192.168.1.20/24؛
۴. نصب gnuradio gr-iio libiio-utils و آزمون iio_info -u ip:192.168.1.10 و فلوگراف مسیر ب.

جدول ۶: ثبت نتیجه‌ی مسیر ج (جدول ۸ دستورکار)

مقدار ثبت‌شده	مورد
در برنامه‌ی تکمیل	نسخه‌ی اوبونتو و GNU Radio
در برنامه‌ی تکمیل	آیا iio_info دستگاه را شناخت؟
در برنامه‌ی تکمیل	آیا GRC روی اوبونتو طیف را نشان داد؟
در برنامه‌ی تکمیل	ابزار اضافی آزموده‌شده

۷ مسیر د: VS Code، پایتون و pyadi-iio

روی ویندوز از همان محیط پایتون Radioconda استفاده شد که libiio بومی را از پیش دارد. دستور pip install pyadi-iio نشان داد بسته‌ی pyadi-iio نسخه‌ی 0.0.19 همراه Radioconda نصب شده است (شکل ۶). در VS Code برای پوشه‌ی جداگانه‌ی آزمایشگاه، مفسر base (3.12.9) از مسیر ~\radioconda\python.exe انتخاب شد تا محیط مجازی پروژه‌های دیگر دست‌نخورده بماند.



شکل ۶: خروجی pip: بسته‌ی pyadi-iio 0.0.19 از پیش در محیط Radioconda نصب است

اسکریپت آزمون در فایل pluto_test.py نوشته و ذخیره شد. خط چاپ نسخه‌ی دستورکار پرانتز وارونه دارد و خطای نحوی می‌دهد؛ در نسخه‌ی ما اصلاح شده است:

```
import adi, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
```

```
sdr = adi.Pluto("ip:192.168.1.10")         # LAN connection
sdr.sample_rate = int(2.6e6)
sdr.rx_lo = int(945e6)                      # GSM900 downlink
sdr.rx_rf_bandwidth = int(2e6)
sdr.gain_control_mode_chan0 = "manual"      # AGC off
sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 20              # dB (antenna limit: 30)
sdr.rx_buffer_size = 4096

x = sdr.rx()                                # complex64 I/Q samples
print("samples:", x.shape, " sample_rate:", sdr.sample_rate)

X = np.fft.fftshift(np.fft.fft(x * np.hanning(len(x))))
f = (sdr.rx_lo + np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(len(x), 1/sdr.sample_rate))) / 1e6
plt.plot(f, 20*np.log10(np.abs(X) + 1e-9))
plt.xlabel("frequency (MHz)"); plt.ylabel("dB"); plt.grid(True); plt.show()
```

محور فرکانس نمودار با همان رابطه‌ی (۴) ساخته می‌شود و وضوح فرکانسی آن با $N = 4096$ برابر $f_s/N \approx 635$ Hz است. خروجی مورد انتظار خط چاپ samples: (4096,) sample_rate: 2600000 است.

جدول ۷: ثبت نتیجه‌ی مسیر د (جدول ۹ دستورکار)

مقدار ثبت‌شده	مورد
0.0.19	نسخه‌ی pyadi-iio
Radioconda (base, Python 3.12.9)	محیط پایتون
مورد انتظار: (4096,) و 2600000؛ ثبت در برنامه‌ی تکمیل	مقدار x.shape و sdr.sample_rate
در برنامه‌ی تکمیل	آیا طیف GSM900 رسم شد؟

۸ ایمنی

در همه‌ی آزمون‌ها فقط دریافت انجام شد و آنتن تنها روی RX1 بود. در MATLAB، GRC و پایتون حالت بهره دستی بود (۲۰ تا ۳۰ دسی‌بل). در یکی از تصاویر SDR++ روی لپ‌تاپ ۲، بهره‌ی دستی روی ۶۰ دسی‌بل دیده می‌شود که از سقف ۳۰ دسی‌بل آیین‌نامه برای کار با آنتن بیشتر است. در آن لحظه نرم‌افزار در حال اجرا نبود و آسیبی گزارش نشد، اما از جلسه‌ی بعد پیش از هر اجرا مقدار بهره را چک می‌کنیم.

ناسازگاری دیگری هم بین دو سند درس دیدیم: آیین‌نامه حد توان ورودی گیرنده را حدود -10 dBm گفته و استفاده از تضعیف‌گر بیرونی را لازم دانسته، اما دستورکار آزمایش صفر این حد را حدود $+2.5$ dBm گفته و نوشته که تضعیف‌گری در آزمایشگاه نیست. تا روشن شدن موضوع، حد محافظه‌کارانه‌تر را مبنا گرفتیم.

۹ عیب‌یابی

جدول ۸ مشکلاتی را که در طول جلسه پیش آمد، به ترتیب زمان، با علت و راه‌حل نشان می‌دهد.

جدول ۸: مشکلات پیش‌آمده، علت و راه‌حل

راه‌حل	علت	نشانه
نصب‌کننده از بخش Download صفحه‌ی جدید گرفته شد	مخزن پروژه به radioconda/radioconda-installer منتقل شده است	پیوند گیت‌هاب Radioconda در دستورکار به صفحه‌ای دیگر منتقل شد
از بخش Releases، فایل radioconda-*-Windows-x86_64.exe و فایل sdrpp_windows_x64.zip گرفته شد	دکمه‌ی Code / Download ZIP و Source code کد منبع را می‌دهند، نه نسخه‌ی آماده	به‌جای برنامه‌ی نصبی، فایل زیپ کد منبع دانلود شد (Radioconda و ++SDR)
از میانبر منوی استارت یا خط فرمان radioconda Prompt (با پیشوند (base)) اجرا شد	دستور در خط فرمان معمولی ویندوز زده شد که محیط کاندا در آن فعال نیست	دستور `gnuradio-companion` در خط فرمان شناخته نشد
خط چاپ اصلاح شد (بخش مسیر د)	پرانتز وارونه در خط `print`	خطای نحوی در اسکریپت پایتون دستورکار
با نصب درایور PlutoSDR-M2k-USB-Drivers (فرستاده‌ی دستیار آموزشی) دستگاه از راه USB شناخته شد	این نسخه دستگاه‌ها را با جست‌وجوی خودکار پیدا می‌کند و خانه‌ای برای وارد کردن نشانی دستی شبکه ندارد	++SDR پلوتو را در فهرست دستگاه‌ها پیدا نکرد
فرکانس با هر دوازده رقم، به‌صورت 000.945.000.000 وارد شد	فرکانس به‌اشتباه 119.1 GHz تایپ شده بود که بیرون از بازه‌ی دستگاه است	در ++SDR فقط صدای نویز شنیده می‌شد و طیفی دیده نمی‌شد
افزودن ردیف PlutoSDR با `uri=ip:192.168.1.10` امتحان شد؛ مشکل حل نشد و به‌جای آن ++SDR استفاده شد	جست‌وجوی خودکار دستگاه را پیدا نکرد؛ ردیف دستی با نام سخت‌افزار plutosdr (حروف کوچک) ثبت شده بود	SDRangel پلوتو را نشناخت
مسیر الف روی لپ‌تاپ ۲ انجام شد	دسترسی به حساب از ایران محدود است	نصب بسته‌ی پشتیبانی MATLAB نیاز به ورود به حساب MathWorks دارد

۱۰ جدول تحویل

جدول ۹: وضعیت جدول تحویل آزمایش صفر (جدول ۱۰ دستورکار)

وضعیت	معیار پذیرش	مسیر
کامل	کارت شبکه روی 192.168.1.20 و ping پاسخ می‌گیرد	شبکه
کامل (لپ‌تاپ ۲)	MATLAB دستگاه را از راه شبکه می‌شناسد و طیف GSM900 را نشان می‌دهد	الف
GRC کامل؛ نرم‌افزارها پیکربندی‌شده	فلوگراف GRC و دست‌کم دو نرم‌افزار آماده طیف را نشان می‌دهند	ب
در برنامه‌ی تکمیل	اوبونتو نصب شده و `iio_info` و GRC روی آن کار می‌کنند	ج
نصب کامل؛ اسکریپت آماده	اسکریپت pyadi-iio نمونه‌های I/Q می‌گیرد و طیف رسم می‌کند	د

۱۱ جمع‌بندی و برنامه‌ی تکمیل

مسیر شبکه و مسیر الف کامل شدند و طیف از راه شبکه در MATLAB دریافت شد؛ اعداد نمایشگر طیف با روابط (۲) و (۳) دقیقاً سازگار بودند. محیط Radioconda، GNU Radio 3.10.12.0 و پایتون با pyadi-iio 0.0.19 آماده شد و اتصال GRC به دستگاه تأیید شد. شناسایی دستگاه نشان داد تراشه‌ی آن AD9361 با بازه‌ی

70 MHz تا 6 GHz است. مهم‌ترین درس این جلسه این بود که نرم‌افزارهای آماده‌ی پایش طیف همه به یک اندازه از اتصال شبکه پشتیبانی نمی‌کنند: SDR++ نسخه‌ی 1.3.2 دستگاه را فقط از راه USB شناخت و SDRangel با جست‌وجوی خودکار آن را پیدا نکرد.

بندهای زیر با برنامه‌ی مشخص تکمیل می‌شوند و نتیجه‌ی آن‌ها به همین صفحه افزوده می‌شود:

جدول ۱۰: برنامه‌ی تکمیل

موعد	کار	بند
جلسه‌ی ۲ (۲۰ آبان)	اجرای `pluto_test.py` با دستگاه و ثبت خروجی و نمودار	مسیر د (جدول ۷)
جلسه‌ی ۲ (۲۰ آبان)	ثبت شماره‌ی سریال از خروجی `info(rx)`	مسیر الف (جدول ۳)
جلسه‌ی ۲ (۲۰ آبان)	ثبت تصویر طیف در SDR++ و آزمون SATSAGEN به‌جای SDRangel	مسیر ب (جدول ۴)
تا ۲۰ آبان	نصب اوبونتو و آزمون `iio_info` و GRC طبق برنامه‌ی بخش مسیر ج	مسیر ج

۱۲ استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

در این آزمایش از دستیار هوش مصنوعی Claude برای راهنمایی گام‌به‌گام نصب، رفع خطاهای نصب و اجرا، و نگارش و قالب‌بندی این گزارش به LaTeX استفاده شد. داده‌ها، تصاویر و مشاهده‌ها از اجرای خود تیم است و نتیجه‌گیری‌ها را تیم بازبینی کرده است.

References

[۱] SDR Lab, “Lab 0: Environment and toolchain setup (lab manual).” Software Defined Radio Lab, Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, 2026.

[۲] SDR Lab, “Regulations and execution scenario, version 1.0.” Software Defined Radio Lab, Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, 2026.

[۳] Analog Devices, “ADALM-PLUTO overview and PlutoSDR (IIO) documentation.” `https://wiki.analog.com/university/tools/pluto`.

[۴] MathWorks, “Communications toolbox support package for analog devices ADALM-Pluto radio.” `https://www.mathworks.com/hardware-support/adalm-pluto-radio.html`.

[۵] R. Volz, “radioconda: Software radio distribution and installer for conda.” `https://github.com/radioconda/radioconda-installer`.

[۶] Analog Devices, “pyadi-iio: Python interfaces for ADI hardware.” `https://analogdevicesinc.github.io/pyadi-iio/`.

[۷] GNU Radio Project, “GNU Radio wiki.” `https://wiki.gnuradio.org`.

[۸] A. Rouma, “SDR++: Cross-platform SDR software.” `https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus`.

[۹] E. Bost, “SDRangel: SDR Rx/Tx software.” `https://github.com/f4exb/sdrangel`.